

组队提案：Team36 · 双一流战队

Bold Maker 智能影像挑战赛

一、队伍基本信息

项目	内容
忆境 Relive	把影石拍下的每个空间，变成你能重新走进去的记忆。
队伍名称	双一流战队
参赛赛道	● 赛道一：AI+影像产品开发 ○ 赛道二：AI+影像内容创作 ○ 赛道三：AI+社会公益
队长姓名	陈云天
队长学校（含毕业学校）/专业	东南大学 · 管理专业
队长联系方式	手机：17751793192 微信：cyt-60101
队员人数	共 4 人

二、队员信息与分工

注：已参加工作者可填毕业母校。

序	姓名	学校/专业	分工角色	技能标签	联系方式
1 (队长)	陈云天	东南大学 · 管理专业	前端架构与沉浸式交互负责人	React / Next.js、TypeScript、前端架构、Three.js、全景可视化、交互体验设计	17751793192
2	贾镇赫	河海大学 · 播音与主持艺术	产品战略与项目统筹负责人	产品定位、用户洞察、体验设计、项目统筹、价值提炼、路演叙事	18346668711
3	杜思邈	南京理工大学 · 光学工程	多模态智能与记忆检索负责人	多模态理解、提示词工程、结构化信息提取、语义检索、记忆索引、AI 服务开发	18108748281
4	孙俊杰	武汉大学 · 大数据科学与技术	全景影像技术与媒体架构负责人	影石 SDK 集成、全景影像处理、媒体服务架构、C++ / Node.js、FFmpeg、异步任务调度	18120400877

三、创作方向

3.1 项目名称：忆境 Relive

3.2 一句话定位

「忆境」把 360° 素材从「一段可看的视频」变成「可指挥的影像」——AI 理解每一刻发生了什么，一句话取材、成片、回到那一刻。

3.3 分赛道核心说明：赛道一 · AI+影像产品开发

解决了什么产品痛点？ 影石 360° 相机记录了完整空间，但素材后期难：一键成片是通用黑盒，不能问、不能改；手动翻找费时，难以定位「那次滑雪」或「朋友当时站在哪里」。忆境面向影像处理全链路：从 INSV 导入、全景拼接，到事件理解、一句话取材，再到可编辑成片输出。

产品核心功能（3 点）

- 1. **全景影像理解与索引：**经影石 Media SDK 导入并拼接全景素材，AI 分析活动与人物线索，关联时间戳、视角方向与原始片段，生成可检索的事件索引。
- 2. **一句话取材：**输入「那次滑雪」或「穿红衣服的朋友站在哪里」，检索相关事件并展示依据；不确定时允许用户选择或修正，不凭空确定人物身份。
- 3. **可编辑成片输出：**命中素材进入可编辑时间轴，支持替换片段、调整节奏；网页全景播放器支持拖动环视与视角校正。48 小时版实现固定拍摄位置的全景回看；VR、手势交互与可自由走动的空间重建作为后续方向。

AI 技术运用方向：用多模态模型提取事件与人物外观线索，结合语义检索关联时间戳和全景方向；影像处理链路基于影石 Media SDK（INSV 导入、拼接导出），由全景播放器跳转呈现，剪辑操作为确定性时间轴指令，并提供原始片段核对。

目标效果：用户无需逐段翻找素材：一句话定位想要的画面，取材进入时间轴剪成片子，并可在全景画面中核验当时的人物与场景。

四、所需资源

4.1 设备需求

设备类型	需求数量	用途说明
全景相机（如 X5）	1 台	采集旅行、运动或聚会的完整全景画面，验证事件索引、时间定位与全景视角重现；优先使用与现场 Media SDK 兼容的机型和录制模式。

4.2 场地与场景需求

场景	使用时间/外出时间	必要性说明
户外测试场	待定	采集人物与多方向景物，验证事件检索和目标方向定位；具体地点、时段待协调。
采拍区域	待定	需允许拍摄的活动或旅行模拟场景，用于准备两组不同素材并完成完整流程测试。

4.3 技术支持需求

需求类型	具体说明	紧急程度
AI 模型 / API 支持	支持图片理解、结构化输出与语义检索的模型 API（优先千问等现场可用服务），用于事件摘要、自然语言查询和候选画面匹配；需测试额度与调用指导。	高
云服务 / 算力	以本地处理为主，需一台与 Media SDK 兼容的 Windows GPU 设备用于拼接和视频编码；模型使用 API，不训练模型；具体算力规格待 SDK 实测确认。	中
技术指导	需影石工程师协助跑通 Media SDK 示例，确认 INSV 导入、拼接导出、支持机型/录制模式及运行依赖；当前 SDK 尚未实测。	高

4.4 其他需求

需允许用于演示的旅行、运动或聚会全景素材，包含可描述的人物特征与事件；协调目标用户试用。具体人员、物料数量和合作方暂留空。

五、实施计划

时间节点	计划完成事项	产出物
9/22 Day2	确定忆境 Relive 的范围与分工，定义事件索引、时间戳与全景方向的数据结构，验证模型和 SDK；启动后 6 小时内跑通真实素材处理，未通过则使用标准全景 MP4 并明确降级。	组队提案（已完成）
9/23 Day3	完成用户与竞品调研；实现全景素材导入、事件摘要、自然语言检索、网页全景播放器与可编辑时间轴，启动后 24 小时内跑通「提问 → 命中片段 → 跳转时间与视角」的真实演示。	调研报告
9/23 夜间	联调人物/事件检索、证据片段与手动视角校正，用两组素材测试匹配结果，补齐无结果提示；准备 PPT、代码仓库、README 和 1 分钟路演视频，按组委会截止时间提交。	原型 / 初版作品
9/24 凌晨	仅在官方提交窗口允许时补充检查：冻结功能、修复阻断问题、连续三次完整演示并准备备用录屏；不将凌晨作为默认延迟提交时间。	最终交付物

目前最大的挑战 / 不确定性：SDK 已跑通；当前重点是验证 AI 对全景事件与人物线索的理解准确度，以及自然语言取材与视频时间戳、空间方向的匹配效果，确保取材结果可核验、全景跳转准确，并在 48 小时内完成稳定的「一句话 → 取材 → 时间轴」端到端演示。

六、团队 Slogan（选填）

记得那一刻，不必记得在哪一段。